EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Norme du sup et norme des accroissements sur les suites nulles en 0 (CCINP)

Soit E l'espace des suites réelles bornées $u = (u_n)$ telles que $u_0 = 0$.

1. Montrer que $N_\infty(u) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$ et $N(u) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_{n+1} - u_n|$ définissent des normes sur E.
2. Vérifier que $N(u) \leqslant 2N_\infty(u)$ pour tout $u \in E$, et trouver $u \in E$ non nulle réalisant l'égalité.
3. Montrer que les normes N_∞ et N ne sont pas équivalentes.